

ESP-IDF を Visual Studio Code で利用するまでの手順書

～ 開発環境構築からビルド・書き込み・動作確認まで ～

対象製品 / TARGET PRODUCT

CrowPanel Advanced 7inch
ESP32-P4 HMI AI Display 1024×600
(Elecrow社)

CHIP

ESP32-P4

FLASH

16 MB

PSRAM

32 MB

DISPLAY

1024×600

TOUCH

静電容量式

CONN.

Wi-Fi 6 / BT5.3

目次

- 0. はじめに（本書の目的・前提条件）

- 1. 全体の流れ（セットアップの全体像）

- 2. 事前準備（必要なハードウェア・環境）

- 3. Visual Studio Code のインストール

- 4. USBシリアルドライバのインストール

- 5. ESP-IDF拡張機能のインストール

- 6. ESP-IDF本体のセットアップ（Installation Manager）

- 7. サンプルプロジェクトの取得とターゲット設定

- 8. ビルド・書き込み・動作確認

- 9. トラブルシューティング

- 10. 付録：コマンド一覧・参考リンク

本書について

本書はElecrow社製「CrowPanel Advanced 7inch（ESP32-P4）」を対象に、Espressif公式のESP-IDF拡張機能を用いてVisual Studio Code上でビルド・書き込みができる状態になるまでの手順をまとめたものです。Elecrow社公式PDF「Advance HMI P4 7inch Course（V1.1）」を参考にしつつ、2026年8月時点の最新ツール（ESP-IDF Installation Manager等）に合わせて手順を整理しています。

本書の目的

本書は、ESP32-P4搭載の7インチHMIディスプレイ「CrowPanel Advanced 7inch」を用いて、Visual Studio Code（以下VS Code）上でESP-IDFによる開発（ビルド・書き込み・シリアルモニタでの動作確認）ができる状態にするまでの手順を、初めての方でも迷わず進められるように整理したものです。

対象読者

- ESP-IDFやVS Codeを初めて使う方
- Arduino IDEでのESP32開発は経験があるが、ESP-IDF（Espressif公式のネイティブ開発フレームワーク）は初めての方
- CrowPanel Advanced 7inch（ESP32-P4）で公式サンプルを動かしてみたい方

前提条件

- ☐ Windows 10/11、macOS、またはLinux（Ubuntu等）が動作するPC
- ☐ インターネット接続（初回セットアップ時に数GB規模のダウンロードが発生します）
- ☐ PCの管理者権限（ドライバインストール・ツールインストールに必要）
- ☐ CrowPanel Advanced 7inch 本体、およびUSB Type-Cケーブル

なぜArduino IDEではなくESP-IDFなのか

ESP32-P4はRISC-Vアーキテクチャを採用した比較的新しいチップです。Arduino IDEやPlatformIOでも開発は可能ですが、2026年8月時点でESP32-P4はPlatformIOの公式サポート対象外となっています。Espressif社公式のESP-IDF+VS Code拡張機能の組み合わせが、最も安定してESP32-P4のフル機能（MIPI-DSI、PSRAM、USB等）を扱える開発環境です。

1

全体の流れ（セットアップの全体像）

OVERVIEW

セットアップは大きく分けて次の**6つのフェーズ**で進みます。各フェーズの詳細は2章以降で解説します。

① 事前準備

ハードウェア・PC環境の確認

② VS Code導入

エディタ本体のインストール

③ USBドライバ

CH341ドライバの導入

④ 拡張機能導入

ESP-IDF拡張機能のインストール

⑤ ESP-IDF構築

Installation Managerで本体一式を導入

⑥ 動作確認

サンプル取得→ビルド→書き込み
→モニタ

フェーズ	内容	所要時間目安	ポイント
①	事前準備	5分	電源はUSB給電のみだと不足する場合あり
②	VS Codeインストール	5分	公式サイトからダウンロードするだけ
③	USBドライバ	5～10分	CH341チップ用。macOSは既知の不具合に注意
④	ESP-IDF拡張機能	2分	VS Code内のマーケットプレイスから導入
⑤	ESP-IDF本体構築	15～40分	回線速度に依存。v5.4.2を選択
⑥	ビルド～動作確認	10～15分	BOOTボタン操作でダウンロードモードへ

 動画解説をご覧の方へ

本書と対になるスライド（全体像図解）をご用意しています。動画内ではフェーズ①～⑥の順に画面をデモしながら解説していますので、本書は「実際に手を動かす際の詳細手順書」としてご活用ください。

2

事前準備

PREREQUISITES

2-1. 必要なハードウェア

- ☐ CrowPanel Advanced 7inch（ESP32-P4）本体
- ☐ USB Type-Cケーブル（データ通信対応のもの。充電専用ケーブルは不可）
- ☐ （推奨）USB-C ACアダプタ、または十分な給電能力を持つUSBハブ

⚠ 電源に関する注意

本製品は7インチIPSディスプレイのバックライトを含め、動作時に約8～10Wの電力を必要とします。PCのUSBポートからの給電のみでは電力が不足し、画面が真っ暗になったり、再起動を繰り返したりすることがあります。安定して動作しない場合は、別途USB-C ACアダプタから給電するか、セルフパワー式のUSBハブを利用してください。

2-2. PC環境

項目	要件
OS	Windows 10/11、macOS（Intel/Apple Silicon）、Linux（Ubuntu 20.04以降 等）
ディスク空き容量	10GB以上（ESP-IDFツールチェーン一式のため）
メモリ	8GB以上を推奨
ネットワーク	ブロードバンド環境推奨（初回に数GBダウンロード）
権限	ソフトウェア・ドライバをインストールできる管理者権限

2-3. 対象製品の主なスペック（参考）

項目	仕様
メインチップ	ESP32-P4（RISC-V デュアルコア、高性能コア最大400MHz + 低消費電力コア）
無線通信	ESP32-C6-MINI-1モジュール搭載（Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3）
Flash	16MB（NOR Flash）
PSRAM	32MB（Octal SPI, 200MHz）※画面フレームバッファのため必須
ディスプレイ	7.0インチ IPS、1024×600、静電容量式タッチ（GT911コントローラ）

USBポート	USB Type-C × 2 (① UART0 : CH341チップ経由 ② USB 2.0 Device : ESP32-P4 ネイティブ)
その他	microSDスロット、11ピンGPIOヘッダ、Crowtail(I2C/UART)、スピーカー/マイク、MIPI-CSIカメラ対応(オプション)

3

Visual Studio Code のインストール

INSTALL VS CODE

3-1. インストーラのダウンロード

1. 公式サイト <https://code.visualstudio.com/> にアクセスします。
2. 使用しているOS（Windows / macOS / Linux）に対応したインストーラをダウンロードします。
3. ダウンロードしたインストーラを実行し、画面の指示に従ってインストールします（基本的にすべて既定設定のままで問題ありません）。

3-2. 起動確認

1. インストール完了後、VS Codeを起動します。
2. ウェルカム画面が表示されれば、インストールは正常に完了しています。

Tips

すでにVS Codeをインストール済みの場合は、この章はスキップして構いません。ただし、拡張機能のインストールでエラーが出る場合は、一度最新バージョンに更新（ヘルプ>更新の確認）してから進めることをおすすめします。

4

USBシリアルドライバのインストール

USB-SERIAL DRIVER (CH341)

CrowPanel Advanced 7inch の「UART0」ポート（プログラム書き込み用ポート）には、WCH（沁恒微电子）社製のUSB-シリアル変換チップ**CH341**が使用されています。PCから本ポート経由でシリアル通信を行うには、専用ドライバのインストールが必要です。

4-1. Windowsの場合

1. WCH公式ダウンロードページ https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html から「CH341SER.ZIP」をダウンロードします。
2. ZIPを展開し、含まれるインストーラ（SETUP.EXE等）を管理者権限で実行します。
3. 「INSTALL」 ボタンを押してドライバをインストールします。
4. インストール後、念のためPCを再起動します。

4-2. macOSの場合

1. WCH公式ダウンロードページ https://www.wch-ic.com/downloads/CH34XSER_MAC_ZIP.html からドライバをダウンロードし、インストールします。
2. 「システム設定 > プライバシーとセキュリティ」で、ドライバの実行許可（カーネル拡張機能の許可）を求められた場合は許可してください。

⚠ macOSでの既知の不具合

macOS Tahoe（26系）以降の一部環境では、CH341ドライバに起因してUART0ポートが正しく認識されない、あるいは通信が不安定になる既知の不具合が報告されています。UART0ポートで認識・書き込みができない場合は、もう一方のポートである「USB 2.0 Device」ポート（ESP32-P4がネイティブに備えるUSBシリアル/JTAG機能を利用したポートで、追加ドライバ不要）に接続を切り替えて試してください。

4-3. Linuxの場合

1. 多くのディストリビューションでは、CH34x系ドライバがカーネルに標準搭載されているため、追加インストールなしでポートが認識されます。
2. 認識されない場合のみ https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_LINUX_ZIP.html からドライバを入手してください。
3. また、ユーザーがシリアルポートにアクセスできるよう、`dialout` グループへの追加が必要な場合があります（`sudo usermod -aG dialout $USER` 実行後に再ログイン）。

5

ESP-IDF拡張機能のインストール

INSTALL THE VS CODE EXTENSION

1. VS Codeを起動します。
2. 左側アクティビティバーの「拡張機能」アイコン（またはショートカット `Ctrl+Shift+X` / macOSは `Cmd+Shift+X`）をクリックします。
3. 検索ボックスに `ESP-IDF` と入力します。
4. 発行元が「**Espressif Systems**」の拡張機能「**ESP-IDF**」（識別子： `espressif.esp-idf-extension`）を選択し、「Install」をクリックします。
5. インストールが完了すると、左側アクティビティバーにEspressifのアイコンが追加されます。

 この時点ではまだビルドできません

拡張機能自体は「VS Code上でESP-IDFを操作するためのUI・コマンド群」を提供するものです。実際にビルドを行うには、次章でESP-IDF本体（コンパイラ・ツールチェーン・Pythonライブラリ等一式）をインストールする必要があります。

6

ESP-IDF本体のセットアップ

ESP-IDF INSTALLATION MANAGER (EIM)

ESP-IDF拡張機能には「ESP-IDF Installation Manager (EIM)」が統合されており、これを使うことでコンパイラやPython環境、ESP-IDF本体一式をまとめて自動インストールできます。

6-1. セットアップウィザードの起動

1. コマンドパレットを開きます（**Ctrl+Shift+P** / macOSは **Cmd+Shift+P**）。
2. **ESP-IDF: Configure ESP-IDF Extension**（または **ESP-IDF: Open ESP-IDF Installation Manager**）と入力して実行します。
3. セットアップモードは初めての方は「**EXPRESS（簡易）**」を選択します。

6-2. ESP-IDFバージョンの選択

表示されるバージョン一覧から、**v5.4.2** を選択してください。

⚠ バージョン選択が重要な理由

2026年8月時点でのESP-IDF最新安定版はv6.x系ですが、Elecrow社が公開しているCrowPanel Advanced 7inch向けの公式サンプルコードは**ESP-IDF v5.4.2**を基準に作成されています。v5.5以降やv6.x系では、ディスプレイドライバまわりのAPI名称変更（例：`lcd_color_rgb_pixel_format_t` → `lcd_color_format_t`）などにより、公式サンプルがそのままではビルドできない場合があります。まずはv5.4.2で動作確認することを推奨します。

6-3. インストールの実行

1. ダウンロード元（Espressif／GitHub）とインストール先フォルダを確認し、「Install」を実行します。
2. Python環境・ツールチェーン・ESP-IDF本体（合計数GB）が自動的にダウンロード・インストールされます。回線速度によって**15～40分程度**かかります。
3. 完了すると「ESP-IDF has been successfully configured」のようなメッセージが表示されます。

6-4. インストール状態の確認

1. コマンドパレットから **ESP-IDF: Doctor Command** を実行します。
2. 診断結果がテキストファイルとして出力されます。エラーが出ていないことを確認してください。

7

サンプルプロジェクトの取得とターゲット設定

GET THE SAMPLE PROJECT

7-1. サンプルコードの入手

Elecrow公式GitHubリポジトリから、CrowPanel Advanced 7inch用のサンプルプロジェクト一式を取得します。

```
git clone https://github.com/Elecrow-RD/CrowPanel-Advanced-7inch-ESP32-P4-HMI-AI-Display-1024x600-IPS-Touch-Screen.git
```

Gitを使わない場合は、リポジトリページ右上の「Code > Download ZIP」から取得し、任意のフォルダに展開してください。 `example` フォルダの中に、ESP-IDF用のサンプルプロジェクトが格納されています。

7-2. VS Codeでプロジェクトを開く

1. VS Codeのメニューから「ファイル > フォルダーを開く（File > Open Folder）」を選択します。
2. 入手したサンプルプロジェクトのフォルダ（ `CMakeLists.txt` がある階層）を選択します。

7-3. ターゲットチップの設定

1. コマンドパレットから `ESP-IDF: Set Espressif Device Target` を実行します。
2. 候補一覧から `esp32p4` を選択します。

※ターミナルから直接操作する場合は、以下のコマンドと同等です。

```
idf.py set-target esp32p4
```

8-1. 本体とPCの接続

1. USB Type-Cケーブルで、CrowPanel Advanced 7inchの「UART0」ポートとPCを接続します。
2. 画面が正常に点灯しない場合は、電源不足の可能性があるので、2章の注意事項を参照し給電を強化してください。

8-2. ダウンロード（書き込み）モードへの切り替え

ESP32-P4を書き込み可能な状態にするため、以下の手順でボタン操作を行います。

1. **BOOT**ボタンを押したままにする
2. その状態のまま**RESET**ボタンを1回押して離す
3. 最後に**BOOT**ボタンを離す

(BOOTを押しながらRESET → RESETを離す → BOOTを離す、という順番です)

8-3. ポートの選択

1. コマンドパレットから **ESP-IDF: Select Port to Use** を実行します。
2. Windowsでは **COMx**、macOSでは **/dev/tty.wchusbserial*** や **/dev/tty.usbmodem***、Linuxでは **/dev/ttyUSB*** や **/dev/ttyACM*** のような表記のポートが表示されるので、該当するものを選択します。

8-4. ビルド

1. コマンドパレットから **ESP-IDF: Build your Project** を実行します（下部ステータスバーのビルドアイコンからも実行可能）。
2. 初回ビルドは数分かかります。「Build complete」と表示されれば成功です。

8-5. 書き込み（Flash）

1. 8-2の手順でダウンロードモードにした状態のまま、コマンドパレットから **ESP-IDF: Flash your Project** を実行します。
2. 書き込み方式は「UART」を選択します。
3. 進捗が100%になり、エラーなく完了すれば書き込み成功です。

8-6. シリアルモニタでの動作確認

1. 本体の**RESET**ボタンを押して再起動します（通常起動に戻ります）。

2. コマンドパレットから **ESP-IDF: Monitor Device** を実行し、シリアルログを表示します。
3. ログ中に **Found 32MB PSRAM device** のような表示があれば、PSRAMが正しく認識されており正常です。
4. 本体の画面にサンプルの表示（LVGLのUI等）が出ていれば、セットアップは完了です。

✓ ここまでできれば開発環境構築は完了です

以降は **example** フォルダ内の各サンプル（タッチ操作、Wi-Fi、カメラ、LVGL UI等）を開いて同様にビルド・書き込みすることで、CrowPanel Advanced 7inchの各機能を試すことができます。

症状	主な原因・対処法
画面が真っ暗、または表示が乱れる	ほとんどのケースはPSRAM未検出が原因です。シリアルモニタのログでPSRAM検出メッセージを確認してください。給電不足が原因のこともあるため、ACアダプタでの給電も試してください。
シリアルポートが一覧に表示されない（特にmacOS）	CH341ドライバが未インストール、または該当macOSバージョンでの既知の不具合の可能性があります。4章の手順を再確認し、ドライバの再インストールや「USB 2.0 Device」ポートへの切り替えを試してください。
書き込み（Flash）が失敗する	ダウンロードモードに正しく入れていない可能性があります。8-2のBOOT/RESETボタン操作を再度行ってから書き込みを実行してください。
ビルド時に型名・API関連のエラーが出る （例： <code>lcd_color_rgb_pixel_format_t</code> が見つからない等）	ESP-IDFのバージョンがサンプルコードの想定（v5.4.2）と異なっている可能性があります。6-2の手順でバージョンを揃えるか、サンプルコード側のAPI呼び出しを使用中のESP-IDFバージョンに合わせて修正してください。
ESP-IDF Installation Managerのダウンロードが途中で止まる	ネットワーク環境（社内プロキシ・VPN等）が影響している場合があります。別のネットワーク環境で再試行するか、ダウンロード元をGitHub／Espressifで切り替えて試してください。
本体が繰り返し再起動する	電源不足が主な原因です。USB給電ではなく、別電源のACアダプタからの給電に切り替えてください。

10-1. よく使うVS Codeコマンド一覧

コマンドパレットでの名称	役割	ショートカット (Win/Linux)
ESP-IDF: Configure ESP-IDF Extension	初期セットアップウィザードを開く	—
ESP-IDF: Doctor Command	環境診断・不具合レポート出力	—
ESP-IDF: Set Espressif Device Target	対象チップ (esp32p4等) の設定	—
ESP-IDF: Select Port to Use	接続するシリアルポートの選択	—
ESP-IDF: SDK Configuration Editor	menuconfig (sdkconfig) のGUI編集	—
ESP-IDF: Build your Project	プロジェクトのビルド	Ctrl+E B
ESP-IDF: Flash your Project	デバイスへの書き込み	Ctrl+E F
ESP-IDF: Monitor Device	シリアルモニタの起動	Ctrl+E M
ESP-IDF: Full Clean	ビルド成果物を全て削除	—

10-2. 参考リンク

- Elecrow公式コース資料 (Advance HMI P4 7inch Course V1.1) :
https://www.elecrow.com/download/product/DHE04107D/Advance_HMI_P4_7inch_Course_V1.1.pdf
- Elecrow公式Wiki (CrowPanel Advanced 7inch) :
<https://www.elecrow.com/wiki/>
- Elecrow公式GitHubリポジトリ :
<https://github.com/Elecrow-RD/CrowPanel-Advanced-7inch-ESP32-P4-HMI-AI-Display-1024x600-IPS-Touch-Screen>
- ESP-IDF VS Code拡張機能 公式ドキュメント :
<https://docs.espressif.com/projects/vscode-esp-idf-extension/>
- ESP-IDF Installation Manager 公式ドキュメント :
<https://docs.espressif.com/projects/idf-im-ui/>

- ESP32-P4 Get Started (ESP-IDF公式) :

<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32p4/get-started/index.html>

- WCH CH341ドライバダウンロード (Windows / macOS / Linux) :

https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html / [CH34XSER_MAC_ZIP.html](https://www.wch-ic.com/downloads/CH34XSER_MAC_ZIP.html) / [CH341SER_LINUX_ZIP.html](https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_LINUX_ZIP.html)

本書はElecrow社公式資料および各種公式ドキュメントを参考に作成した非公式の手順書です。製品仕様やソフトウェアのバージョンアップにより、実際の画面表示やメニュー名が変更される場合があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。